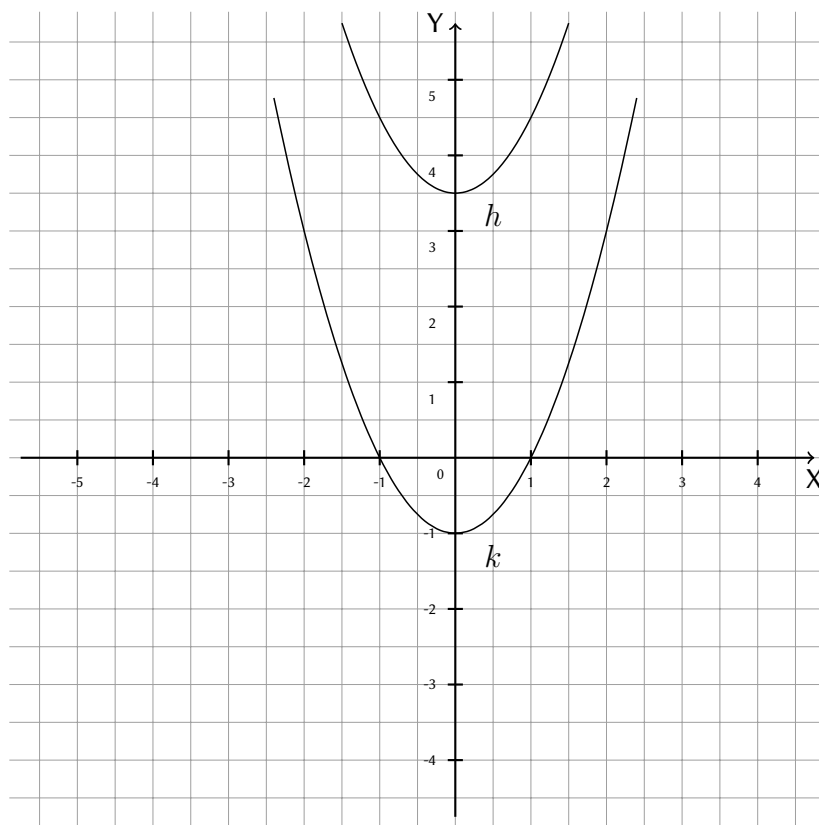


1. Wir betrachten 4 Parabeln der Form $y = x^2 + e$. Zwei sind direkt gegeben:

$$f(x) = x^2 + 2$$

$$g(x) = x^2 - 4$$

Zwei sind als Zeichnungen gegeben:



(a) Wieviele Nullstellen haben die Funktionen f und g jeweils? Warum?

Funktion	Zahl der Nullstellen	Begründung
f		
g		

(b) Zeichne f und g auch in das Koordinatensystem ein.

(c) Lies die Gleichungen für h und k im Koordinatensystem von ihren Graphen ab.

$$h(x) =$$

$$k(x) =$$

(d) Lies die Nullstellen der Funktionen, die welche haben, aus ihren Graphen ab.

(e) Berechne dieselben Nullstellen jeweils aus der Funktionsgleichung. Vergleiche bis sich das Gleiche ergibt.

(f) Gib die Scheitelpunkte aller 4 Funktionen an.

Funktion	Scheitelpunkt
f	
g	
h	
k	